

Bài 4: Các chiến lược thiết kế thuật toán

Nội dung chính

1. Ý tưởng các chiến lược
2. Ví dụ minh họa



Các chiến lược

1. Chia-đẻ-trị
 - divide-and-conquer
2. Quy hoạch động
 - dynamic programming
3. Quay lui
 - backtracking
4. Tham ăn
 - greedy method
5. Các thuật toán ngẫu nhiên
 - randomized / probabilistic algorithm

Mỗi chiến lược có các tính chất riêng và chỉ thích hợp cho một số dạng bài toán nào đó.

Ý tưởng

- Chia-để-trị

- Chia bài toán thành các bài toán kích thước nhỏ có thể giải quyết độc lập. Sau đó kết hợp nghiệm các bài toán kích thước nhỏ thành nghiệm bài toán gốc
- Thuật toán đệ quy

- Quy hoạch động

- Giải bài toán lớn dựa vào kết quả bài toán con. Tránh lặp lại việc giải cùng một bài toán con bằng cách lưu nghiệm các bài toán con trong một bảng
- Thuật toán lặp

- Tham ăn

- Thực hiện từng bước một. Tại mỗi bước, chọn phương án được xem là tốt lúc đó.
- Không phải tất cả các thuật toán tham ăn đều cho kết quả tối ưu toàn cục

- Các chiến lược khác

- Quay lui
- Thuật toán ngẫu nhiên

Thuật toán tiêu biểu

- Chia-để-trị
 - Tìm kiếm nhị phân (binary search)
 - Sắp xếp trộn (merge sort)
 - Sắp xếp nhanh (quick sort)
- Quy hoạch động
 - Tìm dãy con tăng dài nhất (longest increasing subsequence)
 - Bài toán ba lô (backpacker/knapsack)
 - Bài toán người bán hàng (traveling salesman)
- Tìm dãy con chung của hai dãy số (longest common subsequence)
- Tham ăn
 - Xây dựng mã Huffman (Huffman encoding)
 - Tìm cây bao trùm nhỏ nhất (minimum spanning tree)

Một số bài toán và thuật toán giải quyết

STT	Bài toán	Thuật toán
1	Tìm kiếm trên mảng được sắp	chia-để trị
2	Bài toán Tháp Hà Nội	chia-để trị
3	Sắp xếp	chia-để trị
4	Tìm max, min	chia-để trị
5	Tính $n!$	chia-để trị
6	Tìm số Fibonacci thứ n	quy hoạch động
7	Sắp đồ vật vào ba lô	quy hoạch động, tham ăn
8	Tìm dãy con chung của 2 dãy số	quy hoạch động
9	Bài toán 8 con hậu	vết cạn, quay lui, thuật toán Las Vegas

Một số bài toán và thuật toán giải quyết

STT	Bài toán	Chiến lược
10	Bài toán người bán hàng	vết cạn, tham ăn
11	Tìm dãy con có tổng cho trước	quay lui
12	Tính gần đúng số Pi	thuật toán ngẫu nhiên
13	Tính gần đúng tích phân xác định	thuật toán ngẫu nhiên
14	Phần tử đa số	thuật toán ngẫu nhiên

Tìm kiếm nhị phân

Lược đồ của kỹ thuật chia-đề-trị

DivideConquer (A,x)

// tìm nghiệm x của bài toán A.

{

if (A đủ nhỏ)

Solve (A);

else{

Chia bài toán A thành các bài toán con $A_1, A_2, \dots, A_m$;

for ($i = 1; i \leq m; i++$)

DivideConquer (A_i, x_i);

Kết hợp các nghiệm x_i của các bài toán con A_i ($i=1, \dots, m$)

để nhận được nghiệm x của bài toán A;

}

}

Tìm kiếm nhị phân

Algorithm *binarySearch*($x, A, first, last$):

Input: search keyword x

and array A of Items with two ends marked by indexes *first* and *last*

Output: **true** if x in A , **false** otherwise

if $first > last$ **then**

return false

$mid \leftarrow (first + last) / 2$

if $x = A[mid].key$ **then**

return true

else if $x < A[mid].key$ **then**

binarySearch($x, A, first, mid - 1$)

else

binarySearch($x, A, mid + 1, last$)

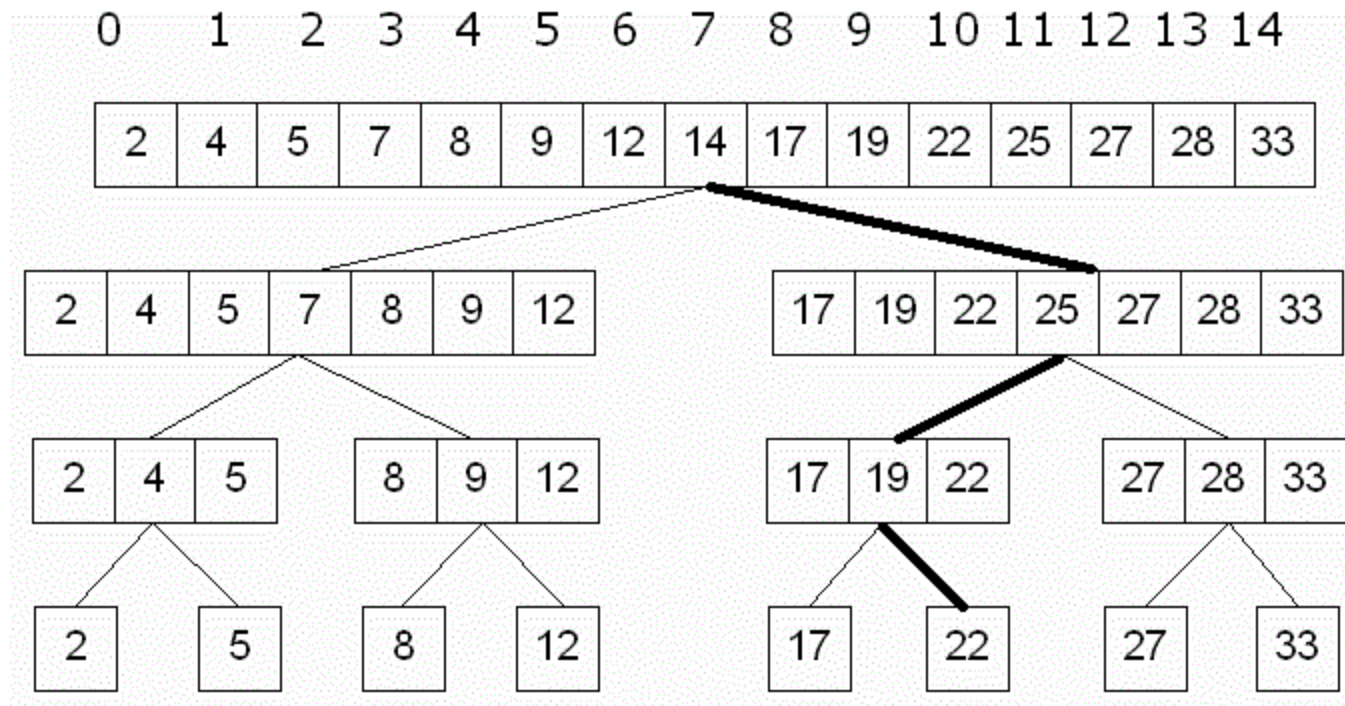
Tìm kiếm nhị phân

A →	1	3	4	6	8	9	11
chỉ số →	0	1	2	3	4	5	6

$A = (1, 3, 4, 6, 8, 9, 11); x = 4.$

$\text{search}(x, A).$

- $\text{binarySearch}(x, A, \text{first}, \text{last})$
- $\text{binarySearch}(x, A, 0, 6)$
 - So x với $A[3]$. x nhỏ hơn.
- $\text{binarySearch}(x, A, 0, 2)$
 - So x với $A[1]$. x lớn hơn.
- $\text{binarySearch}(x, A, 2, 2)$
 - So x với $A[2]$. Bằng. Trả về true.



Tìm số Fibonacci thứ n

Tìm số Fibonacci thứ n đệ quy

- $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$
- $F_0 = 0, F_1 = 1$
 - 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 ...
- Thủ tục tính đệ quy trực tiếp thực hiện chậm do tính lặp nhiều lần.

Algorithm **Fib(n)**

Input n

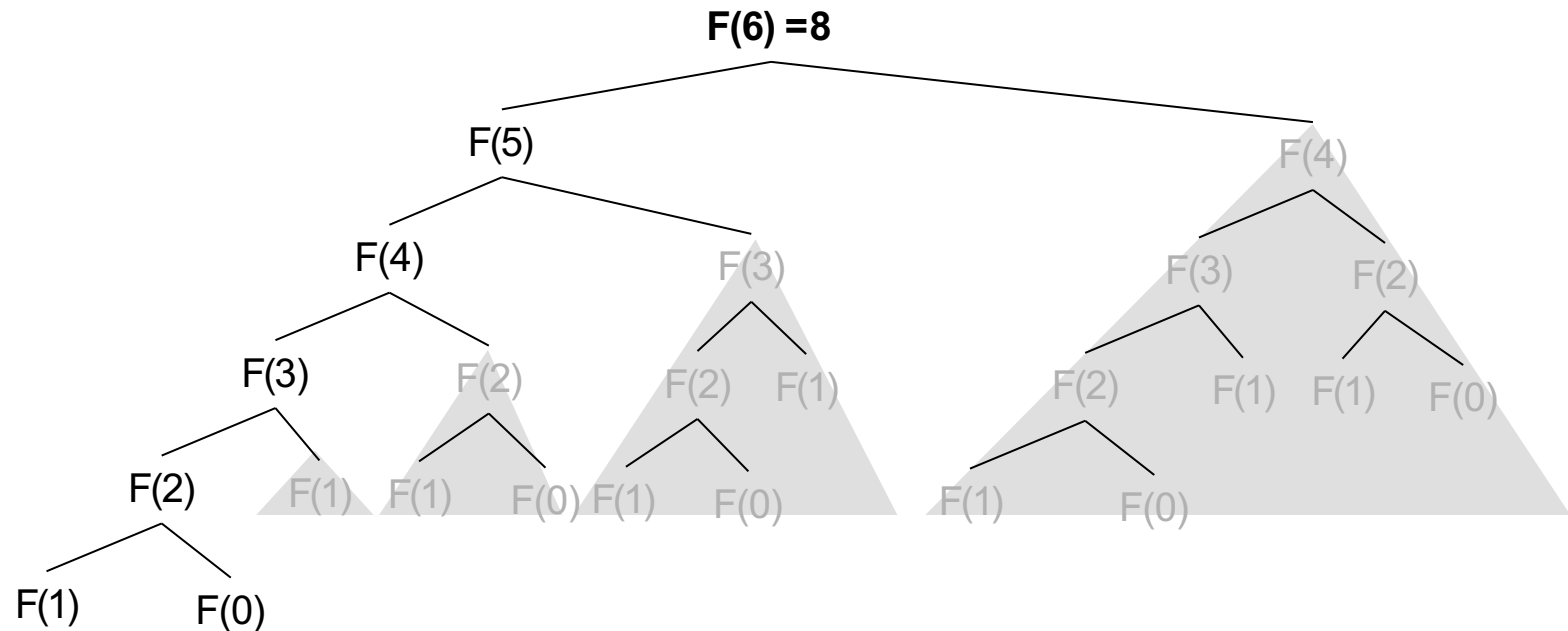
Output số Fibonacci thứ n

if n = 0 **then return** 0

else if n = 1 **then return** 1

else

return Fib(n - 2) + Fib(n - 1)



Fibonacci(n) quy hoạch động

- Ta có thể tìm F_n trong thời gian tuyến tính bằng cách ghi nhớ nghiệm các bài toán con – tức là dùng **quy hoạch động**
- Tính toán từ dưới-lên (bottom-up)
- Đánh đổi bộ nhớ để lấy thời gian!
 - Theo cách này, tại thời điểm bất kì cần ghi nhớ 2 giá trị

Algorithm Fibonacci(n)

Input n

Output số Fibonacci thứ n

$F_0 \leftarrow 0$

$F_1 \leftarrow 1$

for $i \leftarrow 2$ **to** n **do**

$F_i \leftarrow F_{i-1} + F_{i-2}$

Tìm dãy con tăng dài nhất

Tìm dãy con tăng dài nhất

- Hãy tìm dãy con tăng dài nhất của một dãy số cho trước
- Ví dụ
 - dãy được cho là { 14, 1, 17, 2, 16, 17, 3, 15, 4, 1, 5, 18, 13, 6, 7, 19, 8, 12, 1, 9, 10, 8 }
 - thì dãy con tăng dài nhất là { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 }
- Giải bài toán này như thế nào?
- Vì sao bài toán này là bài toán quy hoạch động?

Quy hoạch động

- Quy hoạch động **không** phải là một thuật toán.
- Quy hoạch động **không** phải là một phong cách lập trình.
- Quy hoạch động **là** một lớp các bài toán có tính chất:
 - Các bài toán con gối nhau (overlapping subproblems) và
 - Cấu trúc con tối ưu (optimal substructure)
 - các lời giải tối ưu cho các bài toán con có thể được sử dụng để tìm lời giải tối ưu cho bài toán toàn cục
- Ví dụ: Để tìm dãy con tăng dài nhất, ta xét 2 bài toán
 - Tìm dãy con tăng dài nhất kết thúc tại phần tử thứ k
 - Tìm dãy dài nhất trong những dãy đã cho

Tìm dãy con tăng dài nhất: bài toán con (1/2)

- Dãy gốc $S = \{ 14, 1, 17, 2, 16, 17, 3, 15, 4, 1, 5, 18, 13, 6, 7, 19, 8, 12, 1, 9, 10, 8 \}$
- Bài toán con: Tìm dãy con tăng dài nhất kết thúc tại phần tử thứ k
- Thuật toán
 - Nếu tất cả các phần tử trước k đều $\geq S[k]$, trả về dãy con chỉ chứa $S[k]$
 - Nếu có t phần tử đứng trước k nhỏ hơn $S[k]$, gọi W là dãy dài nhất trong các dãy con tăng kết thúc tại các phần tử này. Trả về $W \cup S[k]$

s1	14	?
s2	1	?
s3	17	?
s4	2	?
s5	16	?
s6	17	?
s7	3	?
s8	15	?
s9	4	?
s10	1	?
s11	5	?
s12	18	?
s13	13	?
s14	6	?
s15	7	?
s16	19	?
s17	8	?
s18	12	?
s19	1	?
s20	9	?
s21	10	?
s22	8	?

Tìm dãy con tăng dài nhất: bài toán con (2/2)

- Dãy gốc $S = \{ 14, 1, 17, 2, 16, 17, 3, 15, 4, 1, 5, 18, 13, 6, 7, 19, 8, 12, 1, 9, 10, 8 \}$
- Bài toán con: Tìm dãy con tăng dài nhất kết thúc tại phần tử thứ k
- Thuật toán
 - Nếu tất cả các phần tử trước k đều $\geq S[k]$, trả về dãy con chỉ chứa $S[k]$
 - Nếu có t phần tử đứng trước k nhỏ hơn $S[k]$, gọi W là dãy dài nhất trong các dãy con tăng kết thúc tại các phần tử này. Trả về $W \cup S[k]$

s1	14	{14}
s2	1	{1}
s3	17	{14 1, 17}
s4	2	{1, 2}
s5	16	{1, 2, 16}
s6	17	{1, 2, 16, 17}
s7	3	{1, 2, 3}
s8	15	{1, 2, 3, 15}
s9	4	{1, 2, 3, 4}
s10	1	{1}
s11	5	{1, 2, 3, 4, 5}
s12	18	{1, 2, 3, 4, 5, 18}
s13	13	{1, 2, 3, 4, 5, 13}
s14	6	{1, 2, 3, 4, 5, 6}
s15	7	{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}
s16	19	{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19}
s17	8	{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}
s18	12	{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12}
s19	1	{1}
s20	9	{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}
s21	10	{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}
s22	8	{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}

Quy hoạch động: Cấu trúc chung

1. Đưa ra cách tính nghiệm của các bài toán con đơn giản
2. Tìm công thức xây dựng nghiệm của bài toán thông qua nghiệm của các bài toán con
3. Thiết kế bảng để lưu nghiệm của các bài toán
4. Tính nghiệm của các bài toán từ nhỏ đến lớn
5. Xây dựng nghiệm của bài toán cần tìm từ bảng

Bài toán ba lô: mỗi loại chỉ có 1 đồ vật

Bài toán ba lô

- Có N đồ vật, đồ vật i có khối lượng w_i và giá trị t_i . Một tên trộm có 1 chiếc ba lô có thể mang được không quá M kg. Hãy tìm cách mang một số đồ vật để tổng giá trị lấy được là lớn nhất. Biết rằng, w_i nguyên dương nhỏ hơn 101, M nguyên dương nhỏ hơn 1001.

- Ví dụ

$N = 5, M = 10$

i	A	B	C	D	E
w_i	1	3	5	7	9
t_i	\$100	\$200	\$301	\$400	\$500



© bnpdesignstudio * www.ClipartOf.com/74452

Bài toán ba lô: bài toán con

- Khảo sát các tập con các đồ vật:
 - nếu có các đồ vật $\{ i_0, i_1 \dots i_n \}$ thì
 - ta xét tập con các đồ vật $i_0 \dots i_k$.
- Khảo sát tất cả khối lượng cực đại nhỏ hơn:
 - nếu khối lượng cực đại của bài toán gốc là m thì
 - với mỗi số nguyên w trong khoảng $0 \dots m$, tìm giá trị cực đại của tập con của $i_0 \dots i_k$ có khối lượng $< w$.

Bài toán ba lô: Lời giải quy hoạch động

Đồ vật	Khối lượng	Giá trị
A	1kg	\$100
B	3kg	\$200
C	5kg	\$301
D	7kg	\$400
E	9kg	\$500

```

for mọi ô [x, y]
  if x = 0 và y = 0 then
    cell[x, y] = 0kg $0 {}
  else
    gọi m là đồ vật thêm vào ở cột y
    gọi w là khối lượng của m
    if w > khối lượng cực đại của hàng
      cell[x, y] = cell[x, y-1]
    else
      cell[x, y] = max {cell[x, y-1], (cell[x-w, y-1] U {m})}
    
```

	tập rỗng			A			A/B			A/B/C			A/B/C/D			A/B/C/D/E		
kg ≤ 0	?kg	\$?	{}	?kg	\$?	{}	?kg	\$?	{}	?kg	\$?	{}	?kg	\$?	{}	?kg	\$?	{}
kg ≤ 1	?kg	\$?	{}	?kg	\$?	{}	?kg	\$?	{}	?kg	\$?	{}	?kg	\$?	{}	?kg	\$?	{}
kg ≤ 2	?kg	\$?	{}	?kg	\$?	{}	?kg	\$?	{}	?kg	\$?	{}	?kg	\$?	{}	?kg	\$?	{}
kg ≤ 3	?kg	\$?	{}	?kg	\$?	{}	?kg	\$?	{}	?kg	\$?	{}	?kg	\$?	{}	?kg	\$?	{}
kg ≤ 4	?kg	\$?	{}	?kg	\$?	{}	?kg	\$?	{}	?kg	\$?	{}	?kg	\$?	{}	?kg	\$?	{}
kg ≤ 5	?kg	\$?	{}	?kg	\$?	{}	?kg	\$?	{}	?kg	\$?	{}	?kg	\$?	{}	?kg	\$?	{}
kg ≤ 6	?kg	\$?	{}	?kg	\$?	{}	?kg	\$?	{}	?kg	\$?	{}	?kg	\$?	{}	?kg	\$?	{}
kg ≤ 7	?kg	\$?	{}	?kg	\$?	{}	?kg	\$?	{}	?kg	\$?	{}	?kg	\$?	{}	?kg	\$?	{}
kg ≤ 8	?kg	\$?	{}	?kg	\$?	{}	?kg	\$?	{}	?kg	\$?	{}	?kg	\$?	{}	?kg	\$?	{}
kg ≤ 9	?kg	\$?	{}	?kg	\$?	{}	?kg	\$?	{}	?kg	\$?	{}	?kg	\$?	{}	?kg	\$?	{}
kg ≤ 10	?kg	\$?	{}	?kg	\$?	{}	?kg	\$?	{}	?kg	\$?	{}	?kg	\$?	{}	?kg	\$?	{}

Bài toán ba lô: Lời giải quy hoạch động

Đồ vật	Khối lượng	Giá trị
A	1kg	\$100
B	3kg	\$200
C	5kg	\$301
D	7kg	\$400
E	9kg	\$500

```

for mọi ô [x, y]
  if x = 0 và y = 0 then
    cell[x, y] = 0kg $0 {}
  else
    gọi m là đồ vật thêm vào ở cột y
    gọi w là khối lượng của m
    if w > khối lượng cực đại của hàng
      cell[x, y] = cell[x, y-1]
    else
      cell[x, y] = max {cell[x, y-1], (cell[x-w, y-1] U {m})}
    
```

	tập rỗng			A			A/B			A/B/C			A/B/C/D			A/B/C/D/E		
kg ≤ 0	0kg	\$0	{}	0kg	\$0	{}	0kg	\$0	{}	0kg	\$0	{}	0kg	\$0	{}	0kg	\$0	{}
kg ≤ 1	0kg	\$0	{}	1kg	\$100	{A}	1kg	\$100	{A}	1kg	\$100	{A}	1kg	\$100	{A}	1kg	\$100	{A}
kg ≤ 2	0kg	\$0	{}	1kg	\$100	{A}	1kg	\$100	{A}	1kg	\$100	{A}	1kg	\$100	{A}	1kg	\$100	{A}
kg ≤ 3	0kg	\$0	{}	1kg	\$100	{A}	3kg	\$200	{B}	3kg	\$200	{B}	3kg	\$200	{B}	3kg	\$200	{B}
kg ≤ 4	0kg	\$0	{}	1kg	\$100	{A}	4kg	\$300	{A, B}	4kg	\$300	{A, B}	4kg	\$300	{A, B}	4kg	\$300	{A, B}
kg ≤ 5	0kg	\$0	{}	1kg	\$100	{A}	4kg	\$300	{A, B}	5kg	\$301	{C}	5kg	\$301	{C}	5kg	\$301	{C}
kg ≤ 6	0kg	\$0	{}	1kg	\$100	{A}	4kg	\$300	{A, B}	6kg	\$401	{A, C}	6kg	\$401	{A, C}	6kg	\$401	{A, C}
kg ≤ 7	0kg	\$0	{}	1kg	\$100	{A}	4kg	\$300	{A, B}	6kg	\$401	{A, C}	6kg	\$401	{A, C}	6kg	\$401	{A, C}
kg ≤ 8	0kg	\$0	{}	1kg	\$100	{A}	4kg	\$300	{A, B}	8kg	\$501	{B, C}	8kg	\$501	{B, C}	8kg	\$501	{B, C}
kg ≤ 9	0kg	\$0	{}	1kg	\$100	{A}	4kg	\$300	{A, B}	9kg	\$601	{A, B, C}	9kg	\$601	{A, B, C}	9kg	\$601	{A, B, C}
kg ≤ 10	0kg	\$0	{}	1kg	\$100	{A}	4kg	\$300	{A, B}	9kg	\$601	{A, B, C}	9kg	\$601	{A, B, C}	9kg	\$601	{A, B, C}

Bài tập

1. Giải bài toán ba lô sau dùng quy hoạch động:

$$\begin{array}{ll} \text{max} & 0.5x_1 + 4x_2 + 3x_3 \\ \text{biết} & x_1 + 3x_2 + 2x_3 \leq 5 \end{array}$$